

ĐLVN 231 : 2010

**NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

Liquid in glass thermometers – Testing procedure

Hà Nội - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 231: 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 11 “Phương tiện đo nhiệt độ và các đại lượng liên quan” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng – Quy trình thử nghiệm

Liquid in glass thermometers – Testing procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các loại nhiệt kế thủy tinh chất lỏng có phạm vi đo từ - 80 °C đến +500 °C, đơn vị đo của nhiệt kế thủy tinh chất lỏng là độ C (Celsius), với 6 cấp chính xác cho trong bảng 1:

Bảng 1

TT	Cấp chính xác	Sai số cho phép lớn nhất (MPE) (°C)
1	A	± 0,1
2	B	± 0,2
3	C	± 0,5
4	D	± 1,0
5	E	± 2,0
6	F	± 5,0

Văn bản kỹ thuật này áp dụng đối với các nhiệt kế thủy tinh chất lỏng loại có thang đo khắc trên thân nhiệt kế và loại có thang đo riêng nằm trong thân; áp dụng đối với các loại nhiệt kế thủy tinh chất lỏng nhúng hoàn toàn, nhúng toàn phần hoặc nhúng một phần.

Văn bản kỹ thuật này không áp dụng đối với các loại nhiệt kế thủy tinh chất lỏng có cơ cấu cực đại như các loại nhiệt kế y học dùng đo thân nhiệt cơ thể.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Thân nhiệt kế

Thân nhiệt kế có ống mao quản, bên trong chứa chất lỏng nhiệt kế, chất lỏng này có thể giãn nở hoặc co lại khi nhiệt độ thay đổi. Nhiệt kế có loại thân đặc và nhiệt kế thân chứa bảng thang đo.

2.2 Bầu nhiệt kế

Nơi chứa chính chất lỏng giãn nở của nhiệt kế.

2.3 Bầu chứa phụ

Chỗ phình to của ống mao quản, nằm dưới thang đo chính hoặc nằm giữa thang đo chính và thang đo phụ, có tác dụng làm giảm độ dài của nhiệt kế và giảm bớt một phần chất lỏng quay trở lại bầu nhiệt kế.

2.4 Buồng giãn nở

Chỗ phình to của ống mao quản, nằm ở đỉnh trên cùng của ống mao quản, có tác dụng giảm sự đầy quá mức của chất lỏng hoặc hạn chế nguy cơ nứt vỡ bầu nhiệt kế, do sự tăng đột ngột của cột chất lỏng hoặc của áp suất khí trơ nạp trong mao quản, khi nhiệt kế bị quá nhiệt.

2.5 Thang đo chính

Thang được khắc độ theo đơn vị đo, phủ toàn bộ dải nhiệt độ làm việc của nhiệt kế.

2.6 Thang đo phụ

Thang đo phụ thường ngắn (không nhất thiết phải có), nằm ở phía dưới hoặc phía trên của thang đo chính, thường có một điểm nhiệt độ làm chuẩn (ví dụ, điểm 0°C).

2.7 Điểm nhiệt độ chuẩn

Điểm nhiệt độ chuẩn thường là điểm nhiệt độ chuyển pha, ví dụ như điểm nước đá đang tan (0°C) hay điểm ba của nước, thường sử dụng kiểm tra khả năng thay đổi thể tích bầu nhiệt kế hoặc kiểm tra sự phân tách của chất lỏng trong ống mao quản.

2.8 Dải đo nhiệt độ

Tập hợp các giá trị của nhiệt độ, trong đó các sai số của nhiệt kế nằm trong một giới hạn xác định.

2.9 Sai số cho phép lớn nhất

Giá trị lớn nhất cho phép của sai số, được quy định bởi các văn bản pháp lý, đối với mỗi loại nhiệt kế thủy tinh chất lỏng cụ thể.

2.10 Cấp chính xác

Cấp chính xác của nhiệt kế thủy tinh chất lỏng đáp ứng được yêu cầu đo lường cho trước, để sai số của nhiệt kế còn nằm trong giới hạn cho phép.

3. Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 2:

Bảng 2

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Thử nghiệm các chỉ tiêu	7.2
2.1	Thử nghiệm độ bền của vạch chia thang đo	7.2.1
2.2	Thử nghiệm độ ổn định nhiệt của bầu nhiệt kế	7.2.2
2.3	Thử nghiệm sai số trong dải nhiệt độ làm việc	7.2.3

4 Phương tiện thử nghiệm

Bảng 3

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật	Áp dụng cho phép thử của điều, mục QTTN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Nhiệt kế chuẩn	- Phạm vi đo phù hợp với nhiệt kế cần thử nghiệm - Độ không đảm bảo đo không vượt quá 1/4 sai số cho phép lớn nhất của nhiệt kế cần thử nghiệm	7.2.3
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Bình điều nhiệt chất lỏng	- Phạm vi đo phù hợp với nhiệt kế cần thử nghiệm - Độ ổn định và độ đồng đều ít nhất đảm bảo nhiệt độ $\pm 0,05\text{ }^{\circ}\text{C}$ - Độ phân dải ít nhất $\pm 0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$	7.2.1 7.2.2 7.2.3
2.2	Điểm $0\text{ }^{\circ}\text{C}$	- Độ không đảm bảo đo không vượt quá $\pm 0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$	7.2.2
2.3	Tủ sấy	- Phạm vi đo phù hợp với nhiệt kế cần thử nghiệm	7.2.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	Phương tiện đo chiều dài	- Phạm vi đo phù hợp với nhiệt kế cần thử nghiệm - Độ không đảm bảo đo không vượt quá 0,5 mm	7.1.1
3.2	Kính phóng đại, kính lúp	- Đảm bảo quan sát rõ các vạch chia của thang đo trên nhiệt kế cần thử nghiệm	7.1.1

5. Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- 5.1.** Phải có hệ thống chiếu sáng đảm bảo cho việc kiểm tra và đọc số chỉ của các nhiệt kế.
- 5.2.** Phải có thiết bị an toàn, phòng chống cháy, chống độc thủy ngân và phải có thiết bị thu hồi thủy ngân, thủy tinh vỡ, rơi ra ngoài.
- 5.3.** Phải có hệ thống quan trắc môi trường, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tại nơi thử nghiệm.
- 5.4.** Các điều kiện về môi trường thử nghiệm phải thoả mãn:
 - 5.4.1.** Nhiệt độ: $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, với độ ổn định nhiệt độ trong thời gian thử nghiệm là $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
 - 5.4.2.** Độ ẩm tương đối: $50\% \pm 20\%$.

6. Chuẩn bị thử nghiệm

- 6.1.** Làm vệ sinh sạch sẽ các nhiệt kế cần thử nghiệm;
- 6.2.** Gá, lắp các nhiệt kế chuẩn và các nhiệt kế cần thử nghiệm vào giá đỡ nhiệt kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- 6.3.** Vận hành bình điều nhiệt, lò nung, tủ sấy theo đúng yêu cầu của thiết bị.

7. Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài được thực hiện bằng mắt với trợ giúp của các phương tiện đo theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Phương tiện đo để kiểm tra bên ngoài: Theo bảng 3, mục 3.1, 3.2.

7.1.2 Kiểm tra kích thước, hình dạng bên ngoài của nhiệt kế cần thử nghiệm.

7.1.2.1 Kiểm tra toàn bộ chiều dài ống mao quản của nhiệt kế, ống mao quản phải trơn nhẵn, đồng đều về đường kính suốt chiều dài ống và không có dị tật chế tạo.

7.1.2.2 Kiểm tra chất lỏng nhiệt kế, chất lỏng nhiệt kế trong bầu chứa và trong ống mao quản phải liên tục hợp nhất, không bị phân tách và không có bọt khí lẫn bên trong.

7.1.2.3 Bầu và thân nhiệt kế phải được làm từ thủy tinh chịu nhiệt thích hợp, không bị biến dạng và không ảnh hưởng đến số đọc trên toàn dải nhiệt độ làm việc của nhiệt kế. Bầu nhiệt kế không được lớn hơn thân (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt).

7.1.2.4 Dùng phương tiện đo chiều dài để kiểm tra độ đồng đều giữa các vạch chia trong suốt toàn bộ thang đo đối với nhiệt kế thủy tinh thủy ngân có hệ số dẫn nở đồng

đều. Đối với nhiệt kế thủy tinh chất lỏng hữu cơ có hệ số giãn nở thay đổi, phải thấy rõ sự thay đổi giữa các vạch chia của thang chia độ so với nhiệt kế thủy tinh thủy ngân.

7.1.2.5 Đối với nhiệt kế thân chứa bảng thang đo: Thang đo phải được khắc rõ phạm vi đo và thẳng, đồng đều suốt theo chiều dài và chiều rộng của thang. Đối với nhiệt kế loại thân đặc, có thang đo khắc trực tiếp trên thân, phải có màu trắng đục hoặc vàng để nhìn rõ ống mao quản và đỉnh cong của cột chất lỏng.

7.1.2.6 Dùng phương tiện đo chiều dài để kiểm tra các vạch chia độ trên thang đo của nhiệt kế. Những vạch chia này phải rõ nét, thẳng, đồng đều và có độ dài phù hợp. Chiều rộng của mỗi vạch chia phải nhỏ hơn 1/5 khoảng cách giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thang đo (nghĩa là khoảng cách giữa 2 vạch chia tính theo tâm vạch). Đối với nhiệt kế thân chứa bảng thang đo, kiểm tra vị trí định vị của bảng thang đo với ống mao quản. Đối với nhiệt kế có tiết diện dạng lăng trụ, khi quan sát cột chất lỏng trên toàn bộ chiều dài từ một vị trí cố định, phải phân biệt được rõ cột chất lỏng.

7.1.2.7 Kiểm tra các chữ số trên thang đo nhiệt kế: Các chữ số phải rõ ràng, dễ đọc, và phải sắp xếp phù hợp trên thang đo. Nếu có thang đo phụ, phân bố vạch chia phải có ít nhất 10 điểm chia, 5 điểm phía trên và 5 điểm phía dưới điểm chuẩn để kiểm tra.

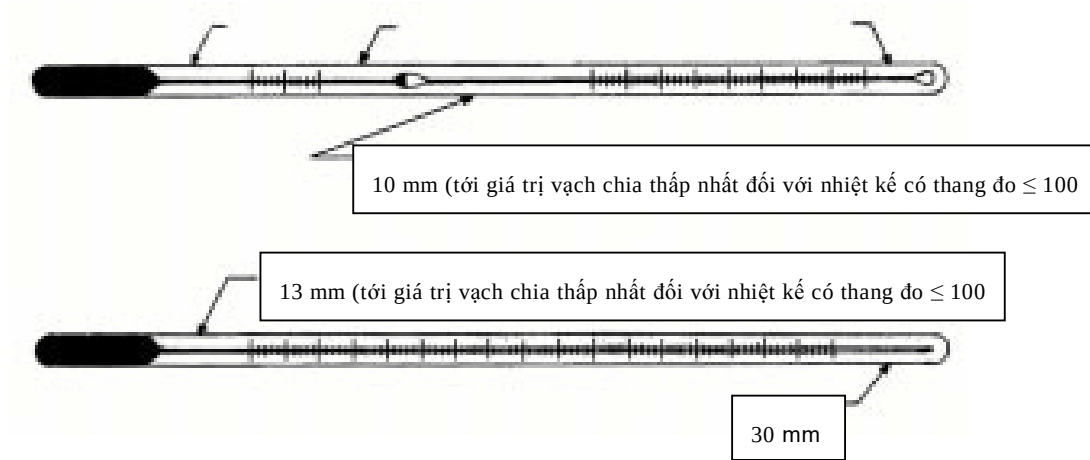
7.1.2.8 Dùng phương tiện đo chiều dài để kiểm tra các khoảng cách trên thang đo, với sai số của các khoảng cách trên nhiệt kế cần thử nghiệm không vượt quá $\pm 1\text{mm}$. Cụ thể, chiều dài danh nghĩa của thang đo trong nhiệt kế thủy tinh chất lỏng tính từ vạch chia thấp nhất và các các giá trị vạch chia lớn hơn ít nhất theo các yêu cầu sau:

a. Ống mao quản phải có chiều dài khoảng 13 mm không có vạch chia tính từ bầu nhiệt kế tới vạch đánh dấu chiều sâu nhúng của nhiệt kế nhúng một phần hoặc tới vạch chia thấp nhất đối với nhiệt kế khác có thang đo không lớn hơn 100°C ; Ống mao quản phải có khoảng dài 30 mm đối với nhiệt kế có thang đo lớn hơn 100°C (xem chi tiết trên hình 1).

b. Ống mao quản phải có chiều dài khoảng 5 mm không có vạch chia tính từ bầu chứa phụ tới điểm trên của thang đo phụ (nếu có). Điều này không áp dụng đối với buồng giãn nở nằm trên đỉnh nhiệt kế.

13 mm 5 mm 10 mm

10 mm



Hình 1: Các khoảng cách theo yêu cầu trên ống mao quản (giá trị nhỏ nhất)

c. Ống mao quản phải có chiều dài khoảng 10 mm tính từ bầu chứa phụ tới vạch đánh dấu chiều sâu nhúng của nhiệt kế hoặc từ bầu chứa phụ tới vạch chia thấp nhất của nhiệt kế có thang đo không lớn hơn 100°C ; Ống mao quản phải có khoảng dài 30 mm đối với nhiệt kế có thang đo lớn hơn 100°C .

d. Ống mao quản phải có chiều dài khoảng 10 mm tính từ vạch chia cao nhất trên thang đo tới buồng giãn nở trên đỉnh nhiệt kế; Ống mao quản phải có khoảng dài 30 mm đối với nhiệt kế không có buồng giãn nở trên đỉnh.

7.1.2.9 Mỗi nhiệt kế cần thử nghiệm phải được kí hiệu theo đơn vị $^{\circ}\text{C}$ hoặc C ngay cạnh thang đo, tên nhà sản xuất, mã hiệu, số hiệu, cấp chính xác phải có. Đối với nhiệt kế nhúng một phần, chiều sâu nhúng hoặc phải được đánh dấu bằng vạch nhúng hoặc bằng kí hiệu vật lý khác, hoặc phải được ghi trên thân nhiệt kế. Đối với cấp chính xác A và B, nhà sản xuất phải ghi rõ nhiệt độ chuẩn phần thân lộ của nhiệt kế.

7.1.2.10 Nhiệt kế cần thử nghiệm đạt các yêu cầu kỹ thuật kiểm tra bên ngoài nếu thỏa mãn tất cả các yêu cầu trên.

7.2 Thử nghiệm các chỉ tiêu

7.2.1 Thử nghiệm độ bền của vạch chia thang đo

7.2.1.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 3, mục 2.1. Ngoài ra, sử dụng giá đỡ, kẹp các loại và găng tay bảo hộ phù hợp.

7.2.1.2 Điều kiện thử nghiệm

Đảm bảo các điều kiện chung thử nghiệm như trong mục 5.

7.2.1.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6. Ngoài ra, cần tuân thủ quy định sau:

- Đặt nhiệt độ bình điều nhiệt ở nhiệt độ khoảng 260°C đối với các nhiệt kế có dải đo lớn hơn 260°C . Đối với nhiệt kế có dải đo thấp hơn đặt nhiệt độ bình điều nhiệt ở nhiệt độ cực đại của nhiệt kế cần thử nghiệm.

7.2.1.4 Thử nghiệm

a. Khi nhiệt độ bình điều nhiệt đã ổn định, nhúng một phần của thang đo nhiệt kế vào bình điều nhiệt trong 3 giờ. Sau đó, bỏ nhiệt kế ra, làm nguội nhiệt kế tại nhiệt độ phòng và so sánh phần bị nung nóng với phần không bị nung của thang đo.

b. Nhiệt kế cần thử nghiệm đạt yêu cầu thử nghiệm này khi chất nhuộm màu trên các vạch chia độ không bị phai, không bị cháy, sùi hay bị mờ.

7.2.2 Thử nghiệm độ ổn định nhiệt của bầu nhiệt kế

7.2.2.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 3, mục 2.1, 2.2, 2.3. Ngoài ra, sử dụng giá đỡ, kẹp các loại và gang tay bảo hộ phù hợp.

7.2.2.2 Điều kiện thử nghiệm

Đảm bảo các điều kiện chung thử nghiệm như trong mục 5.

7.2.2.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6. Ngoài ra, cần tuân thủ quy định sau:

- Đặt nhiệt độ thiết bị tạo môi trường tương đương với nhiệt độ cực đại của nhiệt kế bị thử,
- Đặt nhiệt độ tủ sấy cao hơn nhiệt độ môi trường 20°C hoặc đặt nhiệt độ 50°C .
- Chuẩn bị điểm 0°C .

7.2.2.4 Thử nghiệm

- Nhúng toàn bộ bầu nhiệt kế của nhiệt kế cần thử nghiệm vào bình điều nhiệt hoặc lò nung ở nhiệt độ tương đương với nhiệt độ cực đại trong dải nhiệt độ làm việc. Sau khi nhiệt độ ổn định, quan sát mức thay đổi của chất lỏng nhiệt kế, bỏ nhiệt kế ra khỏi bình điều nhiệt hoặc lò nung và đưa vào trong tủ sấy để làm nguội. Khi nhiệt độ của nhiệt kế ổn định, bỏ ra khỏi tủ sấy và đưa nhiệt kế vào trong bình điểm 0°C , ghi lại nhiệt độ trung bình trong khoảng 1 giờ: (t_1)

- Đặt bầu nhiệt kế của nhiệt kế cần thử nghiệm trở lại bình điều nhiệt hoặc lò nung. Sau 24 giờ, bỏ nhiệt kế ra, làm nguội trong tủ sấy. Sau đó đặt lại nhiệt kế bị thử vào bình điểm 0°C và ghi lại nhiệt độ trung bình trong khoảng 1 giờ: (t_2)

- Nhiệt kế được coi là đạt yêu cầu ở chỉ tiêu này nếu sai khác nhiệt độ ($t_1 - t_2$) không được lớn hơn $\pm 70\%$ sai số cho phép lớn nhất của nhiệt kế cần thử nghiệm.

7.2.3 Thử nghiệm sai số trong dải nhiệt độ làm việc

7.2.3.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 3, mục 1.1, 2.1.

7.2.3.2 Điều kiện thử nghiệm

- Đảm bảo các điều kiện chung thử nghiệm như trong mục 5.

7.2.3.3 Chuẩn bị thử nghiệm

ĐLVN 231 : 2010

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6. Ngoài ra, cần tuân thủ quy định sau:

- Trước khi tiến hành thử nghiệm, nhiệt kế cần thử nghiệm phải để ổn định tại nhiệt độ phòng trong 72 giờ ở vị trí làm việc để nhiệt độ bầu nhiệt kế ổn định.
- Gá, lắp nhiệt kế chuẩn, các nhiệt kế cần thử nghiệm vào giá đỡ nhiệt kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nhiệt kế chuẩn và các nhiệt kế cần thử nghiệm phải có cùng chiều sâu nhúng.
- Đặt nhiệt độ bình điều nhiệt ở nhiệt độ đầu tiên cần thử.
- Chuẩn bị bình điểm 0°C .

7.2.3.4 Thử nghiệm

- Nguyên tắc chung:

+ Thử nghiệm chỉ tiêu này nhằm kiểm tra chỉ thị của nhiệt kế cần thử nghiệm phải nằm trong sai số cho phép lớn nhất đối với mỗi loại nhiệt kế cần thử nghiệm.

+ Đối với nhiệt kế cần thử nghiệm, các phép đo được thực hiện ít nhất tại các giá trị cực đại, cực tiểu và điểm giữa của thang đo với cấp chính xác cho phép mà nhà sản xuất cung cấp, thử nghiệm từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao. Phép đo cũng được thực hiện tại điểm nhiệt độ chuẩn trên thang đo (nếu có). Nếu nhiệt kế cần thử nghiệm có thang đo phụ, phải kiểm tra một giá trị trong thang đo phụ.

+ Khi nhiệt kế chuẩn chỉ thị nhiệt độ ổn định, tiến hành đọc các giá trị nhiệt độ theo trình tự:

Chuẩn $\rightarrow$ cần thử nghiệm 1 $\rightarrow$ cần thử nghiệm 2 $\rightarrow$ chuẩn

và coi là 1 lần đọc.

+ Đọc ít nhất 3 lần các giá trị của nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế cần thử nghiệm.

- Nhiệt kế được coi là đạt yêu cầu ở chỉ tiêu này nếu sai lệch giữa giá trị trung bình của nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế cần thử nghiệm không vượt quá sai số cho phép lớn nhất của nhiệt kế cần thử nghiệm.

- Trong dải nhiệt độ từ -80°C đến $+500^{\circ}\text{C}$, nếu nhiệt kế cần thử nghiệm là nhiệt kế nhúng toàn phần thì phải nhúng sao cho mặt khum cột chất lỏng cao hơn mức chất lỏng khoảng 10 mm. Nếu nhiệt kế cần thử nghiệm là nhiệt kế nhúng một phần thì nhúng đến vạch nhúng hoặc nhúng theo mức ghi trên thân nhiệt kế. Tại điểm nhiệt độ tiếp theo, cách nhúng nhiệt kế cũng tương tự như trên. Khi thử nghiệm nhiệt kế chất lỏng hữu cơ, phải có thời gian đủ để chất lỏng rút xuống ống mao quản khi thử nghiệm ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phòng.

- Tại điểm 0°C : đối với nhiệt kế nhúng toàn phần, đặt vào trong bình sao cho mặt khum cột chất lỏng cao hơn mức đá khoảng 2 vạch chia, hoặc đọc số chỉ của nhiệt kế cần thử nghiệm ngay khi rút nhiệt kế ra khỏi bình đá. Đối với nhiệt kế nhúng một phần, nhúng đến vạch nhúng hoặc nhúng theo mức ghi trên thân nhiệt kế. Sau đó cho

hỗn hợp đá nước đắp xung quanh nhiệt kế và đợi ít nhất 1 đến 2 phút sau khi nhiệt kế đạt ổn định nhiệt độ. Trước khi đọc, gõ nhẹ lên thân nhiệt kế để chất lỏng không bị bám dính trên ống mao quản. Sai lệch giữa chỉ thị nhiệt kế bị thử và 0 °C phải nhỏ hơn sai số cho phép lớn nhất của nhiệt kế cần thử nghiệm.

Chú thích: Phép thử này cũng áp dụng cho việc kiểm tra sai số của thang phụ (nếu có). Đá sử dụng trong bình điểm 0 °C phải được làm từ nước cất, được trung cất trong phòng thí nghiệm.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục 1 của quy trình này.

8.2 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra bên ngoài:

1.1 Sự đồng đều đường kính và không có khuyết tật của ống mao quản:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

1.2 Sự đồng đều chiều rộng của khoảng cách trong thang đo (hoặc phù hợp với sự giãn nở của chất lỏng nhiệt kế)

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

1.3. Thang chia độ trên thang đo rõ, thẳng và đồng đều:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

1.4 Giá trị nhiệt độ trên thang đo được đặt hợp lý và thích hợp

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

1.5 Khoảng cách thang đo đặt trong nhiệt kế như trong mục 5.1

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:.....

1.6 Bọt khí trong bầu nhiệt kế:

Có: ☐

Không: ☐

Bọt khí được loại bỏ thành công: Có: ☐

Không: ☐

Nhận xét:.....

1.7 Chất lỏng bị phân tách:

Có: ☐

Không: ☐

Chất lỏng được hợp nhất thành công: Có: ☐

Không: ☐

Nhận xét:.....

1.8 Nhãn hiệu của nhiệt kế:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

2. Các chỉ tiêu thử nghiệm

2.1 Thử nghiệm độ bền của vạch chia thang đo:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

2.2 Thử nghiệm độ ổn định của bầu nhiệt kế:

Nhiệt độ chuẩn:

Nhiệt độ của nhiệt kế cần thử nghiệm

Nhiệt độ chênh lệch:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

2.3 Thử nghiệm sai số của nhiệt kế:

- Nhiệt độ môi trường phòng thí nghiệm:
 - Bắt đầu thử nghiệm:
 - Kết thúc thử nghiệm:
- Nhiệt kế chuẩn:
 - Loại:
 - Độ không đảm bảo đo:
 - Ngày hiệu chuẩn gần nhất:
 - Cấp chính xác (nếu sử dụng) do nhà sản xuất cung cấp
 - Dải nhiệt độ làm việc:
- Đối với nhiệt kế cần thử nghiệm nhúng một phần:
 - Nhiệt độ chuẩn phân thân lộ:
 - Nhiệt độ đo được phân thân lộ:
 - Số hiệu chính:

Chú thích: Đối với nhiệt kế nhúng một phần thuộc cấp chính xác A và B, phải hiệu chuẩn nhiệt độ phân thân lộ.

Kết quả thử nghiệm được ghi trong bảng sau:

Chỉ thị nhiệt độ, °C		
Nhiệt kế chuẩn	Nhiệt kế cần thử nghiệm	Sai số

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

2.3.1 Sai số của thang phụ (nếu có), và/hoặc có điểm kiểm tra chuẩn:

- Nhiệt độ kiểm tra chuẩn:
- Chỉ thị nhiệt độ của nhiệt kế cần thử nghiệm:
- Độ chênh lệch:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

3 Kết luận ngắn gọn về kết quả thử nghiệm nhiệt kế thủy tinh chất lỏng có đáp ứng được các yêu cầu của văn bản này:

.....
.....
.....
.....
.....

Người kiểm tra

Người thực hiện

Sai số cho phép lớn nhất

1. Sai số cho phép lớn nhất của nhiệt kế thủy tinh chất lỏng, dải nhiệt độ làm việc, loại chất lỏng giãn nở sử dụng trong nhiệt kế và các cấp chính xác được cho trong bảng 1 và bảng 2 bên dưới.

Chú thích: Các giá trị cho trong bảng chỉ đúng đối với điều kiện môi trường của phòng thử nghiệm được kiểm soát.

2. Bảng 1 đưa ra các sai số cho phép lớn nhất đối với nhiệt kế thủy tinh thủy ngân và nhiệt kế thủy tinh chất lỏng hữu cơ nhúng toàn phần.

3. Bảng 2 đưa ra các sai số cho phép lớn nhất đối với nhiệt kế thủy tinh thủy ngân hoặc nhiệt kế thủy tinh chất lỏng hữu cơ nhúng một phần.

Bảng 1: Sai số cho phép lớn nhất đối với nhiệt kế thủy tinh nhúng toàn phần

Cấp chính xác (MPE) ^a	Dải nhiệt độ làm việc, °C							
	(-200 ÷ -38 ¹)	(-38 ÷ 0)	(0 ÷ 50)	(50 ÷ 100)	(100 ÷ 200)	(200 ÷ 300)	(300 ÷ 360)	(360 ÷ 500)
A (± 0.1)		M ²	M	M				
B (± 0.2)		M	M	M	M			
C (± 0.5)		M	M	M	M	M		
D (± 1.0)		M	M	M	M	M		
E (± 2.0)	0 ³	M/O	M/O	M/O	M/O	M/O	M/O	M/O
F (± 5.0)	0	M/O	M/O	M/O	M/O	M	M	M

a Sai số cho phép lớn nhất (MPE)

1 (- 38.8 °C) là điểm đông đặc của thủy ngân

2 M: kí hiệu nhiệt kế thủy tinh chất lỏng thủy ngân

3 0: kí hiệu nhiệt kế thủy tinh chất lỏng hữu cơ

Bảng 2: Sai số cho phép lớn nhất đối với nhiệt kế thủy tinh nhúng một phần

Cấp chính xác (MPE) ^a	Dải nhiệt độ làm việc, °C							
	(-200 ÷ -38 ¹)	(-38 ÷ 0)	(0 ÷ 50)	(50 ÷ 100)	(100 ÷ 200)	(200 ÷ 300)	(300 ÷ 360)	(360 ÷ 500)
A (± 0.1)								
B (± 0.2)								
C (± 0.5)			M ²	M				
D (± 1.0)		M	M	M	M	M		
E (± 2.0)		M	M	M	M	M	M	
F (± 5.0)	0 ³	M/O	M/O	M/O	M/O	M	M	M

a Sai số cho phép lớn nhất (MPE)

1 (- 38.8 °C) là điểm đông đặc của thủy ngân

2 M kí hiệu nhiệt kế thủy tinh chất lỏng thủy ngân

3 0 kí hiệu nhiệt kế thủy tinh chất lỏng hữu cơ

Phụ lục 3

Độ không đảm bảo đo cho phép của nhiệt kế đã hiệu chuẩn

1. Nhiệt kế chất lỏng thủy tinh có thể được dùng làm chuẩn chính hoặc chuẩn thứ.
2. Bảng 3 cung cấp giá trị độ không đảm bảo mở rộng trong hiệu chuẩn ($k=2$) đối với nhiệt kế thủy tinh chất lỏng nhúng toàn phần.
3. Bảng 4 cũng cấp giá trị độ không đảm bảo mở rộng trong hiệu chuẩn ($k=2$) đối với nhiệt kế thủy tinh chất lỏng nhúng một phần.

Chú thích: Các giá trị trong bảng 3 và 4 chỉ đúng trong điều kiện phòng thử nghiệm và sử dụng bình điều nhiệt có nắp kín.

Bảng 3: Độ không đảm bảo mở rộng($k=2$) đối với nhiệt kế thủy tinh nhúng toàn phần

Cấp chính xác (MPE) ^a	Dải nhiệt độ làm việc, °C								
	(-200 ÷ +50)	(-100 ÷ +50)	(-38 ¹ ÷ +100)	(-10 ÷ +50)	(-10 ÷ +100)	(-10 ÷ +200)	(-10 ÷ +300)	(-10 ÷ +400)	(-10 ÷ +500)
A (± 0.1)			± 0.02	± 0.02	± 0.02				
B (± 0.2)			± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.06			
C (± 0.5)			± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.1		
D (± 1.0)			± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.2		
E (± 2.0)		± 1.5 ²	± 0.2 ± 1.5 ²	± 0.2 ± 1.5 ²	± 0.2 ± 1.5 ²	± 0.5 ± 2.0 ²	± 0.5	± 1.0	
F (± 5.0)	± 3.0 ²	± 3.0 ²	± 0.5 ± 3.0 ²	± 0.5 ± 3.0 ²	± 0.5 ± 3.0 ²	± 1.0 ± 3.0 ²	± 1.0	± 2.0	± 3.0

a Sai số cho phép lớn nhất (MPE)

1 (- 38.8 °C) là điểm đông đặc của thủy ngân

2 Sử dụng đối với nhiệt kế thủy tinh chất lỏng hữu cơ, còn lại là dùng cho nhiệt kế thủy ngân

Bảng 4: Độ không đảm bảo mở rộng (k=2) đối với nhiệt kế thủy tinh nhúng một phần

Cấp chính xác (MPE) ^a	Dải nhiệt độ làm việc, °C								
	(-200 ÷+50)	(-100 ÷+50)	(-38 ¹ ÷+100)	(-10 ÷+50)	(-10 ÷+100)	(-10 ÷+200)	(-10 ÷+300)	(-10 ÷+400)	(-10 ÷+500)
A (± 0.1)									
B (± 0.2)				± 0.05	± 0.05				
C (± 0.5)			± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.2			
D (± 1.0)			± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.3	± 0.5		
E (± 2.0)			± 0.5	± 0.5	± 0.5	± 1.0	± 1.0	± 2.0	
F (± 5.0)	± 4.0 ²	± 4.0 ²	± 1.0 ± 4.0 ²	± 1.0 ± 4.0 ²	± 1.0 ± 4.0 ²	± 2.0 ± 4.0 ²	± 2.0	± 3.0	± 4.0

a Sai số cho phép lớn nhất (MPE)

1 (- 38.8 °C) là điểm đông đặc của thủy ngân

2 Sử dụng đối với nhiệt kế thủy tinh chất lỏng hữu cơ, còn lại là dùng cho nhiệt kế thủy ngân

